

캠퍼스 분리배출 학생 사용성 기준

학생 경험 검토자 페르소나 연결용 참고자료

시연용 가상 사례

질문자 설정값

항목	입력값
이름	이지은 학생경험 연구자
설명	학생이 10초 안에 올바르게 분리배출할 수 있는지, 접근성, 참여 장벽, 개인정보 우려를 검토한다. 사용자의 실제 동선과 대체 수단을 중심으로 질문한다.

이 자료는 학생이 별도 앱이나 계정 없이 분리배출을 완료할 수 있는지 검토하는 기준이다.

기준선 사용자 조사

시연용 가정으로 학생 60명에게 기존 분리배출 경험에서 가장 큰 불편 한 가지를 선택하게 했다.

가장 큰 불편	응답	비율
어느 통인지 즉시 판단하기 어렵다	25명	42%
잔여물을 어떻게 처리할지 모르겠다	17명	28%
투입구를 여는 방식이 지점마다 다르다	11명	18%
기타	7명	12%
합계	60명	100%

학생 사용 흐름

단계	사용자 행동	목표 시간	화면 또는 장치 반응
1	그림과 예시로 품목 확인	3초	한국어, 영어, 그림을 함께 표시
2	남은 내용물을 비움	2초	오염 품목 처리 방법 표시
3	해당 투입구에 넣음	3초	투입구 색과 글자, 촉각 표식을 함께 사용
4	완료 표시 확인	2초	짧은 불빛과 낮은 음량의 확인음

안내와 접근성

- 색상만으로 품목을 구분하지 않고 글자와 그림, 촉각 표식을 함께 사용한다.
- 한국어와 영어를 같은 크기로 표시하고 품목 예시는 실제 캠퍼스에서 자주 나오는 컵, 캔, 일반 쓰레기를 사용한다.
- 휠체어 사용자가 접근할 수 있도록 투입부 중심 높이를 85에서 110센티미터 범위로 맞춘다.
- 완료 피드백은 불빛과 소리를 함께 제공하고 소리를 끌 수 있게 한다.
- 대기 줄이 생기면 안내를 읽지 않아도 앞사람의 동작을 방해하지 않는 위치에 표지를 둔다.

참여와 개인정보

- 분리배출 자체에는 앱 설치, QR 인식, 로그인, 학생증 태그가 필요하지 않다.
- 참여 유도는 개인 포인트가 아니라 지점별 주간 개선률을 공개하는 방식으로 운영한다.

- 설문 참여는 선택 사항이며 QR 설문과 종이 설문을 모두 제공한다.
- 설문은 학번과 연락처를 받지 않고 지점, 이해도, 불편 유형만 묻는다.
- 사용자가 장치 피드백을 이해하지 못하면 일반 분리배출 표지와 직원 안내를 대체 수단으로 제공한다.

사용성 통과 기준

항목	통과 기준	측정
완료 시간	참여자 90%가 10초 이내	현장 관찰 60건
오투입	관찰 건수의 10% 미만	투입 직후 분류 확인
안내 명확성	긍정 응답 75% 이상	5점 척도 4점 이상 비율
접근성	보조기기 사용자의 치명적 장애 0건	현장 점검과 사용자 5명 확인
개인정보 우려	개인 식별 요구 0건	흐름과 설문 항목 점검

학생 경험 질문자가 확인할 내용

- 앱이나 계정 없이도 학생이 10초 안에 과정을 마칠 수 있는지 확인한다.
- 색각 이상, 휠체어 사용, 청각 민감도에 대한 대체 표시가 있는지 확인한다.
- 개인 포인트 없이 참여를 유도하는 방법과 설문 대체 수단을 확인한다.
- 안내를 이해하지 못했을 때 사용할 수 있는 일반 표지와 직원 지원이 있는지 확인한다.